

Programação de Sistemas

Programação com matrizes em C

Marcelo de Gomensoro Malheiros

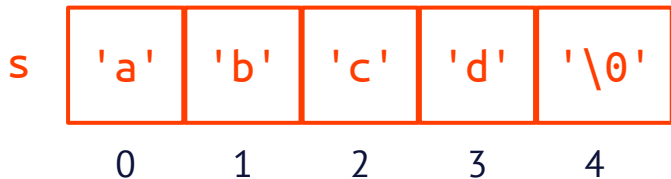


Recapitulando...

» Criação de string inicializada



- Uma *string* é simplesmente um vetor de caracteres
 - `char s[] = {'a', 'b', 'c', 'd', '\0'};`
 - equivale a:
 - `char s[] = "abcd";`
 - note que o terminador **sempre** ocupa espaço, mas **não conta** em seu tamanho
 - `printf("%s\n", s);`
 - $\Rightarrow$ abcd



Recapitulando...



» Leitura de uma *string* (delimitada por espaçamento)

- Uma *string* não inicializada pode receber a entrada:
 - `char t[10];`
 - `scanf("%9s", t);` # IMPORTANTE: aceita no máximo 9 caracteres
 - $\Leftarrow$ um dois
 - `printf("%s\n", t);`
 - $\Rightarrow$ um
 - `scanf()` ignora espaços no início do que foi digitado
 - `scanf()` retorna caracteres até o primeiro espaço ou quebra de linha

t	'u'	'm'	'\0'	?	?	?	?	?	?	?
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Recapitulando...



» Leitura de uma *string* (entrada completa)

- Uma *string* não inicializada pode receber a entrada:
 - `char t[10];`
 - `fgets(t, 10, stdin);` # IMPORTANTE: aceita no máximo 9 caracteres
 - $\Leftarrow$ um dois
 - `printf("%s\n", t);`
 - $\Rightarrow$ um dois ↵
 - `fgets()` retorna caracteres até a quebra de linha
 - `fgets()` inclui tudo que foi digitado, **inclusive** a quebra de linha ao final

t	'u'	'm'	' '	'd'	'o'	'i'	's'	'\n'	'\0'	?
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Matrizes em C

- Uma matriz é criada listando seus valores e fazendo uma atribuição (agrupados por linha):

- `int m[2][2] = { {1, 2}, {3, 4} };`
- cada parte é chamada de **elemento**
- cada elemento está associado a dois **índices** inteiros
- os índices sempre começam em 0
- o acesso é feito pela **linha** e pela **coluna**, nesta ordem
- `printf("%i\n", m[0][1]);`
- $\Rightarrow 2$

m	0	1
0	1	2
1	3	4

- Impressão usando um laço encaixado:

- `int m[2][3] = { {4,5,6}, {7,8,9} };`
- `int m_lin = 2;`
- `int m_col = 3;`
- `for (int i = 0; i < m_lin; i++) {`
- `for (int j = 0; j < m_col; j++) {`
- `printf("%i ", m[i][j]);`
- `}`
- `printf("\n");`
- `}`

m	0	1	2
0	4	5	6
1	7	8	9

- Uma matriz pode também ser criada especificando suas dimensões (linhas e colunas, nesta ordem):
 - `float n[2][5];`
 - cada elemento tem um valor indefinido → é preciso explicitamente definir seu valor com atribuições

n	0	1	2	3	4
0	?	?	?	?	?
1	?	?	?	?	?

- As dimensões podem ser especificadas por duas variáveis, inclusive dependendo de uma entrada do usuário:
 - `int n_lin = 2;`
 - `int n_col = 5;`
 - `float n[n_lin][n_col];`
 - `for (int i = 0; i < n_lin; i++) {`
 - `for (int j = 0; j < n_col; j++) {`
 - `n[i][j] = 1.0;`
 - `}`
 - `}`

Exercícios

- Faça um programa que defina uma matriz identidade 3x3 e exiba a soma dela com a matriz $\begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{Bmatrix}$.
- Faça um programa que leia dois inteiros **linhas** e **colunas**, e que então crie uma matriz deste tamanho com valores reais. Cada elemento deve ser inicializado com a fórmula $i^2 + j$, onde i é o índice da linha e j o índice da coluna. Exiba a **diagonal** desta matriz.

Perguntas?